



UNIVERSITAS
BUMIGORA

BUKU KURIKULUM 2023



Program Pascasarjana
Magister Ilmu Komputer



DOKUMEN

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Program S2 Ilmu Komputer

Mataram, September 2024

Nama Ketua Tim : Dr. Neny Sulistianingsih, M.Kom

NIP/NIDN : 0829108901

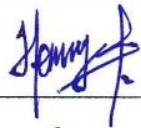
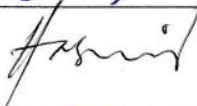
Program Studi : S2 Ilmu Komputer

Fakultas : Teknik

UNIVERSITAS BUMIGORA, 2024



	UNIVERSITAS BUMIGORA Jalan Ismail Marzuki, Kr. Tapen, Cakranegara, Mataram www.universitasbumigora.ac.id	Nomor: 0031/KA- PSC/UBG/IX/2024
	DOKUMEN KURIKULUM	Revisi: 2 Halaman : 35

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	Dr. Neny Sulistianingsih, M.Kom	Ketua tim perumus kurikulum		
Pemeriksa	Dr. Galih Hendro Martono, M.Eng	Dekan Fakultas Teknik		
Persetujuan	Dr. Khasnur Hidjah, M.Cs	Wakil Rektor 1		
Penetapan	Dr. Ir. Anthony Anggrawan, MT., Ph.D	Rektor		
Pengendalian	Dr. Ir. Bambang Krismono T., M.Kom	Ketua Badan Penjaminan Mutu		



KATA PENGANTAR

Kami mempersembahkan buku kurikulum ini sebagai hasil peninjauan dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya untuk program Magister (S2) Ilmu Komputer di Universitas Bumigora. Kurikulum ini merupakan upaya kami untuk mengadaptasi dan mengintegrasikan pendekatan Outcome-Based Education (OBE) ke dalam struktur pendidikan yang ada. Walaupun nama mata kuliah tetap mempertahankan penamaan yang lama, isi dari setiap mata kuliah telah diperbaharui dan disesuaikan untuk memenuhi standar OBE.

Kami berharap kurikulum ini dapat memenuhi kebutuhan akademik dan profesional mahasiswa serta mendorong pencapaian hasil pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan perkembangan terbaru dalam bidang Ilmu Komputer. Terima kasih atas perhatian dan dukungan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kurikulum ini.

Mataram, September 2024

Direktur Pascasarjana

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	6
BAB III RUMUSAN STANDAR LULUSAN	8
BAB IV BAHAN KAJIAN DAN PEMETAAN	12
BAB V PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN PENENTUAN BOBOT SKS	15
BAB VI ORGANISASI MATA KULIAH PROGRAM STUDI	17
BAB VII KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA	Error! Bookmark not defined.
BAB VIII PENUTUP	30



BAB I PENDAHULUAN

1. Profil Program S2 Ilmu Komputer

Sejarah Program Magister Ilmu Komputer di Universitas Bumigora dimulai dengan pendirian Program Studi S1 Ilmu Komputer, yang berdiri dengan SK Pendirian 415/E/O/2023 pada tanggal 16 Mei 2023 dan telah meraih akreditasi 'BAIK' dari LAM-INFOKOM, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan nomor 019/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/M/IX/2023. Awalnya, program ini bernama Teknik Informatika pada tahun 1993, kemudian berubah menjadi Ilmu Komputer mengikuti perubahan nomenklatur. Merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Perguruan Tinggi, Program Studi diarahkan sebagai jalur akademik untuk lulusan pendidikan menengah atau setara, memungkinkan mereka menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah. Sebagai entitas akademik, Program Studi memiliki tanggung jawab melaksanakan tri darma, mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki daya saing di tingkat regional dan nasional. Program studi di bawah Program Pascasarjana Universitas Bumigora terus berupaya memberikan pendidikan tinggi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta berkomitmen untuk menjadi pusat unggulan dalam pengembangan ilmu dan keahlian yang mendukung pembangunan Kawasan Indonesia Timur dan masyarakat secara luas.

2. Landasan Filosofis

Program Studi Magister Informatika di Universitas Bumigora merujuk pada pedoman yang telah dirumuskan oleh ACM/IEEE dalam ACM/IEEE Computing Curricula 2020 dan 2023. Program ini termasuk dalam ranah ilmu computing yang meliputi berbagai bidang seperti Computer Engineering, Cybersecurity, Information Systems, Information Technology, Software Engineering, dan Data Science. Berdasarkan ACM/IEEE Computing Curricula 2020 ilmu komputer atau computer science memiliki 18 area pengetahuan, antara lain:

- Algorithms and Complexity,
- Architecture and Organization,



- Computational Science,
- Discrete Structures,
- Graphics and Visualization,
- Human-Computer Interaction,
- Information Assurance and Security,
- Information Management,
- Intelligent Systems,
- Networking and Communication,
- Operating Systems,
- Platform-Based Development,
- Parallel and Distributed Computing,
- Programming Languages,
- Software Development Fundamentals,
- Software Engineering,
- Systems Fundamentals, serta
- Social Issues and Professional Practice.

Kurikulum Program Studi Magister Informatika di Universitas Bumigora dirancang untuk mengakomodasi seluruh area pengetahuan tersebut.

Dengan pembaruan yang dilakukan dalam ACM/IEEE Computer Science Curricula 2023, yang juga melibatkan AAAI karena pentingnya Artificial Intelligence, ada beberapa perubahan signifikan. Area pengetahuan "Computational Science" dihapus sebagai kategori terpisah dan peran "Society, Ethics and Professionalism" ditingkatkan dalam kurikulum. Selain itu, persyaratan matematika kini mencakup Probability and Statistics, bukan hanya Discrete Mathematics. Struktur topik inti juga disederhanakan menjadi CS core (topik wajib) dan KA core (topik yang direkomendasikan). Dengan demikian, kurikulum Magister Informatika di Universitas Bumigora tidak hanya mencakup dasar-dasar yang kuat tetapi juga menyesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam bidang ilmu komputer.



3. Landasan Sosiologis

Indonesia saat ini telah mengalami transformasi signifikan dalam struktur ekonominya, beralih dari ekonomi yang didorong oleh kebutuhan (demand-based economy) menuju ekonomi yang berorientasi pada efisiensi (efficiency-based economy). Transformasi ini, sebagaimana diproyeksikan oleh laporan Global Competitiveness Index, menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur menuju ekonomi yang berbasis inovasi (innovation-based economy). Perubahan ini menuntut peningkatan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dengan kualifikasi yang lebih tinggi, terutama dalam bidang teknologi informasi dan ilmu komputer. SDM yang unggul dalam bidang ini diharapkan mampu mendorong inovasi dan efisiensi dalam berbagai sektor industri. Berdasarkan data dari PDDIKTI, terdapat banyak program studi magister ilmu komputer yang tersebar di berbagai universitas di Indonesia, mencakup sejumlah besar institusi pendidikan tinggi, termasuk universitas-universitas ternama seperti Universitas Bumigora, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada.

Di Indonesia Timur, khususnya di Nusa Tenggara Barat, Universitas Bumigora menyediakan program studi magister ilmu komputer yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di kawasan ini. Akses pendidikan di kawasan Indonesia Timur seringkali terkendala oleh infrastruktur yang kurang memadai dan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, kehadiran program studi magister ilmu komputer di Universitas Bumigora menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan ini. Dengan adanya program magister ini, diharapkan dapat meningkatkan kualifikasi SDM lokal sehingga dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah dan peningkatan daya saing regional. Kawasan Indonesia Timur memerlukan SDM yang memiliki kualifikasi tinggi dalam bidang ilmu komputer untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. SDM yang terampil diharapkan dapat mengembangkan teknologi berbasis jaringan dan teknologi berbasis kecerdasan (intelligent technology) yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Universitas Bumigora berperan penting dalam menyediakan pendidikan yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi terbaru melalui pengembangan kurikulum yang berbasis standar keilmuan informatika terbaru.



4. Landasan Psikologis

Program Studi Magister Ilmu Komputer di Universitas Bumigora berawal dari program Teknik Informatika yang telah ada sejak tahun 1993. Perubahan dan perkembangan ini mengarah pada transformasi menjadi Ilmu Komputer, didukung oleh berbagai infrastruktur, sarana penunjang, dan sumber daya manusia yang kompeten.

Secara psikologis, landasan pengembangan program studi ini sangat kuat karena didukung oleh berbagai infrastruktur, sarana penunjang, dan sumber daya manusia yang kompeten. Pengembangan kurikulum di Universitas Bumigora berfokus pada pencetakan sumber daya manusia yang mampu berkiprah di dunia industri dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi informasi terbaru. Psikologis peserta didik diarahkan untuk menjadi individu yang inovatif, kritis, dan adaptif terhadap perubahan teknologi, yang diharapkan mampu mendorong mereka untuk berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan Kawasan Indonesia Timur dan masyarakat luas.

5. Landasan Yuridis

Landasan yuridis pengembangan kurikulum Program Studi Magister Informatika adalah:

1. UUD RI Tahun 1945 pasal 4 ayat (1);
2. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4408)
7. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4637);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57/M/Kpt/2019 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi
10. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana dirumuskan dalam Permen Dikbud No. 49 Tahun 2014;
11. Surat Dirjen Dikti No. 1030/D/T/2010 tanggal 26 Agustus 2010 perihal Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi, Komputer, dan Lanskap.
12. Surat Ketua /Sekjen APTIKOM No. 5/DE/APTIKOM/VII/2011 Tanggal 14 Juli 2011 Perihal Penataan Kodefikasi & Bidang Ilmu;
13. ACM/IEEE Computing Curricula 2023.



BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

1. Visi Magister Ilmu Komputer

Menjadi program studi magister yang menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif dan berintegritas di bidang ilmu komputer, khususnya dalam pengembangan sistem cerdas dan rekayasa perangkat lunak, yang memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam skala nasional dan internasional.

2. Misi Magister Ilmu Komputer

- 1) Melaksanakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki keahlian yang mendalam, terutama dalam research pada bidang sistem cerdas dan rekayasa perangkat lunak, dengan fokus pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan praktis yang relevan.
- 2) Melaksanakan dan mengembangkan penelitian yang kompetitif dan bersifat kolaboratif di dalam bidang Ilmu Komputer, dengan penekanan pada relevansi hasil penelitian dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teknologi dan inovasi yang bermanfaat secara nasional dan internasional.
- 3) Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan nasional yang dapat memberikan solusi teknologi dan keahlian komputer untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga program studi dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam pembangunan masyarakat.
- 4) Melaksanakan kerjasama di bidang tri dharma berskala nasional dan internasional.

3. Tujuan Magister Ilmu Komputer

- 1) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan mengembangkan kurikulum berbasis riset dan keterampilan praktis, sehingga lulusan memiliki kompetensi



mendalam dalam sistem cerdas dan rekayasa perangkat lunak yang siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.

- 2) Mendorong terciptanya penelitian inovatif dan kolaboratif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi global, serta meningkatkan kontribusi penelitian dalam bentuk solusi praktis dan teknologi baru yang diakui di tingkat nasional dan internasional.
- 3) Mengembangkan program pengabdian masyarakat yang berbasis pada keahlian komputer dan teknologi, dengan tujuan memberikan solusi praktis terhadap permasalahan nasional serta berperan sebagai katalisator perubahan positif dalam masyarakat.
- 4) Memperkuat jaringan kerjasama dengan institusi nasional dan internasional dalam rangka mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, untuk meningkatkan kualitas dan dampak program studi di kancah global.



BAB III

RUMUSAN STANDAR LULUSAN

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) – CPL mencakup aspek: Sikap dan Keterampilan Umum yang minimal diadopsi dari SN-Dikti, serta aspek Pengetahuan dan Keterampilan Khusus yang dirumuskan berdasarkan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.

1. Profil Lulusan (Tabel 1)

Kode PL	Profil Lulusan	Deskripsi PL	Lingkup Profesi
PL 01	Peneliti dan akademisi	Peneliti dan akademisi yang berkontribusi pada penyelesaian masalah global menggunakan pendekatan metode ilmiah berbasis <i>research</i> pada bidang ilmu komputer	Peneliti, Dosen, Guru
PL 02	<i>Data Scientist</i> (Ilmuwan Data)	Pengembang algoritma kecerdasan buatan untuk menyelesaikan masalah global	<i>Data scientist</i>

2. Rumusan CPL-SNDIKTI (Tabel 2)

Aspek	Kode	Deskripsi
Sikap	A-01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
	A-02	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
	A-03	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
	A-04	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
Keterampilan Umum	B-01	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan mempublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan



Aspek	Kode	Deskripsi
		mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara.
	B-02	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.
	B-03	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas
	B-04	Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin
	B-05	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.
	B-06	Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas
	B-07	Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri
	B-08	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
Keterampilan Khusus	B-09	Mampu mengembangkan penelitian serta melakukan publikasi ilmiah, dan penciptaan hak kekayaan intelektual dalam menyelesaikan masalah global
	B-10	Mampu mengevaluasi dan merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk algoritma untuk menyelesaikan masalah global
	B-11	Mampu mengevaluasi perencanaan, pengorganisasian, pengujian dan pemeliharaan sistem dengan menggunakan standar yang ada
Pengetahuan	KA-01	Algorithmic Foundations (AL)
	KA-02	Architecture and Organization (AR)
	KA-03	Artificial Intelligence (AI)
	KA-04	Data Management (DM)
	KA-05	Foundations of Prog. Languages (FPL)



Aspek	Kode	Deskripsi
	KA-06	Graphics and Interactive Techniques (GIT)
	KA-07	Human-Computer Interaction (HCI)
	KA-08	Mathematical and Statistical Foundations (MSF)
	KA-09	Networking and Communication (NC)
	KA-10	Operating Systems (OS)
	KA-11	Parallel and Distributed Computing (PDC)
	KA-12	Security (SEC)
	KA-13	Society, Ethics and Professionalism (SEP)
	KA-14	Software Development Fundamentals(SDF)
	KA-15	Software Engineering (SE)
	KA-16	Specialized Platform Development (SPD)
	KA-17	Systems Fundamentals (SF)
	KA-18	Computational Science (CN)

3. Rumusan CPL PRODI (Tabel 3)

Kode	Deskripsi CPL
CPL01	Bertaqwa kepada Allah SWT dan berjiwa Pancasila
CPL02	Memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan kolaboratif
CPL03	Memiliki kemampuan untuk mengembangkan riset metodologi untuk pemecahan masalah global
CPL04	Memiliki kemampuan untuk mengembangkan algoritma sistem cerdas untuk pengolahan data

4. Pemetaan CPL PRODI terhadap CPL SNIKTI (Tabel 4)

Kode CPL SNIKTI	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04
Sikap				
A-01	√			
A-02	√			
A-03	√			
A-04	√			
Keterampilan Umum				
B-01		√		
B-02		√		
B-03		√		
B-04		√		



Kode CPL SNDIKTI	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04
B-05		√		
B-06		√		
B-07		√		
B-08		√		
Keterampilan Khusus				
B-09			√	
B-10			√	
B-11			√	
Pengetahuan				
KA-01			√	√
KA-02			√	
KA-03			√	√
KA-04			√	√
KA-05				√
KA-06				√
KA-07				√
KA-08			√	
KA-09			√	
KA-10			√	
KA-11			√	√
KA-12			√	√
KA-13			√	√
KA-14			√	
KA-15			√	
KA-16			√	√
KA-17			√	√
KA-18			√	√

5. Pemetaan CPL PRODI terhadap Profil Lulusan (Tabel 5)

CPL	PL01	PL02
CPL01	√	√
CPL02	√	√
CPL03	√	
CPL04		√



BAB IV

BAHAN KAJIAN DAN PEMETAAN

Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan *Body of Knowledge* suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru, dan evaluasi serta rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau sedang berjalan.

1. Rumusan Bahan Kajian (BK) (Tabel 6)

Bahan kajian magister ilmu komputer menggunakan Body of Knowledge dari ACM-IEEE 2023 dengan menambahkan satu bahan kajian program studi yaitu reserach methodology. Hal ini menyebabkan bahan kajian yang digunakan pada magister ilmu komputer adalah sebagai berikut.

Kode	Bahan Kajian
BK-01	Algorithmic Foundations (AL)
BK-02	Architecture and Organization (AR)
BK-03	Artificial Intelligence (AI)
BK-04	Data Management (DM)
BK-05	Foundations of Prog. Languages (FPL)
BK-06	Graphics and Interactive Techniques (GIT)
BK-07	Human-Computer Interaction (HCI)
BK-08	Mathematical and Statistical Foundations (MSF)
BK-09	Networking and Communication (NC)
BK-10	Operating Systems (OS)
BK-11	Parallel and Distributed Computing (PDC)
BK-12	Security (SEC)
BK-13	Society, Ethics and Professionalism (SEP)
BK-14	Software Development Fundamentals(SDF)
BK-15	Software Engineering (SE)
BK-16	Specialized Platform Development (SPD)
BK-17	Systems Fundamentals (SF)
BK-18	Computational Science (CN)
BK-19	Research Methodology (RM)



2. Pemetaan CPL terhadap BK (Tabel 7)

Kode	BK01	BK02	BK03	BK04	BK05	BK06	BK07	BK08	BK09	BK10	BK11	BK12	BK13	BK14	BK15	BK16	BK17	BK18	BK19
CPL 01	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL 02	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL 03			√	√				√			√		√	√	√			√	√
CPL 04	√	√	√	√	√			√	√		√	√				√	√		

3. Pemetaan BK terhadap Mata Kuliah (MK) (Tabel 8)

Kode MK	Nama MK	BK01	BK02	BK03	BK04	BK05	BK06	BK07	BK08	BK09	BK10	BK11	BK12	BK13	BK14	BK15	BK16	BK17	BK18	BK19
MK01	Advanced Machine Learning			√	√				√						√	√	√	√	√	√
MK02	Algorithm and Complexity	√				√			√											
MK03	Advanced Software Engineering														√	√		√		
MK04	Research Methodology													√	√	√			√	√
MK05	Advanced Computer Network		√			√				√		√	√					√		
MK06	Advanced Artificial Intelligence	√		√		√			√										√	
MK07	Artificial Neural Network	√		√		√			√										√	
MK08	Seminar Proposal																		√	√
MK09	Computer and Society		√					√			√			√						
MK10	Advanced Data Mining			√	√				√						√	√	√	√	√	√
MK11	Intelligence Decision Support System	√		√		√		√												
MK12	Deep Learning	√		√		√			√										√	
MK13	Fuzzy Logic			√					√										√	
MK14	Advanced Image Processing	√					√		√									√	√	



Kode MK	Nama MK	BK01	BK02	BK03	BK04	BK05	BK06	BK07	BK08	BK09	BK10	BK11	BK12	BK13	BK14	BK15	BK16	BK17	BK18	BK19
MK15	Social Network Analysis	√		√	√	√			√							√	√		√	
MK16	Big Data	√		√	√	√			√			√				√	√		√	
MK17	Information Retrieval				√	√			√						√	√				
MK18	Ontology	√			√	√										√				
MK19	Tesis																		√	√
MK20	Publikasi Ilmiah																		√	√



BAB V PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN PENENTUAN BOBOT SKS

Pada bagian ini akan dijelaskan mekanisme penyusunan mata kuliah berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), yang mencakup rincian di tingkat mata kuliah dan bahan kajian, serta penentuan bobot SKS-nya. CPL terdiri dari aspek Sikap dan Keterampilan Umum yang minimal diadopsi dari SN-Dikti, serta aspek Pengetahuan dan Keterampilan Khusus yang dirumuskan berdasarkan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.

1. Pemetaan CPL terhadap MK

MK	Mata Kuliah	CPL 01	CPL 02	CPL 03	CPL 04
MK01	Advanced Machine Learning	√	√		√
MK02	Algorithm and Complexity	√	√		√
MK03	Advanced Software Engineering	√	√	√	
MK04	Research Methodology	√	√	√	
MK05	Advanced Computer Network	√	√		√
MK06	Advanced Artificial Intelligence	√	√		√
MK07	Artificial Neural Network	√	√	√	√
MK08	Seminar Proposal	√	√	√	
MK09	Computer and Society	√	√	√	
MK10	Advanced Data Mining	√	√		√
MK11	Intelligence Decision Support System	√	√		√
MK12	Deep Learning	√	√		√
MK13	Fuzzy Logic	√	√		√
MK14	Advanced Image Processing	√	√		√
MK15	Social Network Analysis	√	√		√
MK16	Big Data	√	√		√
MK17	Information Retrieval	√	√		√
MK18	Ontology	√	√		√
MK19	Tesis	√	√	√	
MK20	Publikasi Ilmiah	√	√	√	



2. Pemetaan CPL– BK – MK

Kode	BK01	BK02	BK03	BK04	BK05	BK06	BK07	BK08	BK09	BK10	BK11	BK12	BK13	BK14	BK15	BK16	BK17	BK18	BK19
CPL01	MK02, MK06, MK07, MK11, MK12, MK14, MK15, MK16, MK18	MK05, MK09	MK01, MK06, MK07, MK10, MK11, MK12, MK13, MK15, MK16	MK01, MK10, MK15, MK16, MK17, MK18	MK02, MK05, MK06, MK07, MK11, MK12, MK15, MK16, MK17, MK18	MK14	MK09, MK11	MK01, MK02, MK06, MK07, MK10, MK12, MK13, MK14, MK15, MK16, MK17	MK05	MK09	MK05, MK16	MK05	MK04, MK09	MK01, MK03, MK04, MK10, MK17	MK01, MK03, MK04, MK10, MK15, MK16, MK17, MK18	MK0, MK1, MK16	MK01, MK03, MK05, MK10, MK14	MK01, MK04, MK06, MK07, MK08, MK10, MK12, MK13, MK14, MK15, MK16, MK19, MK20	MK01, MK04, MK08, MK10, MK19, MK20
CPL02	MK02, MK06, MK07, MK11, MK12, MK14, MK15, MK16, MK18	MK05, MK09	MK01, MK06, MK07, MK10, MK11, MK12, MK13, MK15, MK16	MK01, MK10, MK15, MK16, MK17, MK18	MK02, MK05, MK06, MK07, MK11, MK12, MK15, MK16, MK17, MK18	MK14	MK09, MK11	MK01, MK02, MK06, MK07, MK10, MK12, MK13, MK14, MK15, MK16, MK17	MK05	MK09	MK05, MK16	MK05	MK04, MK09	MK01, MK03, MK04, MK10, MK17	MK01, MK03, MK04, MK10, MK15, MK16, MK17, MK18	MK01, MK10, MK15, MK16	MK01, MK03, MK05, MK10, MK14	MK01, MK04, MK06, MK07, MK08, MK10, MK12, MK13, MK14, MK15, MK16, MK19, MK20	MK01, MK04, MK08, MK10, MK19, MK20
CPL03	MK07	MK09	MK07		MK07		MK09	MK07		MK09			MK04, MK09	MK03, MK04	MK03		MK03	MK07, MK08, MK19, MK20	MK04, MK08, MK19, MK20
CPL04	MK02, MK06, MK07, MK11, MK12, MK14, MK15, MK16, MK18	MK05	MK01, MK06, MK07, MK10, MK11, MK12, MK13, MK15, MK16	MK01, MK10, MK15, MK16, MK17, MK18	MK02, MK05, MK06, MK07, MK11, MK12, MK15, MK16, MK17, MK18	MK14	MK11	MK01, MK02, MK06, MK07, MK10, MK12, MK13, MK14, MK15, MK16, MK17	MK05		MK05, MK16	MK05		MK01, MK10, MK17	MK01, MK15, MK16, MK17, MK18	MK01, MK10, MK15, MK16	MK01, MK05, MK10, MK14	MK01, MK06, MK07, MK10, MK12, MK13, MK14, MK15, MK16	MK01, MK10



BAB VI ORGANISASI MATA KULIAH PROGRAM STUDI

Pada bagian ini akan dijelaskan organisasi mata kuliah pada program studi, bobot SKS masing-masing mata kuliah, mekanisme pemetaan masing-masing mata kuliah setiap semester dan pemetaan mata kuliah tersebut sesuai dengan CPL yang telah ditentukan sebelumnya.

1. Struktur Mata Kuliah dan Bobot SKS

Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Semester			
			1	2	3	4
MK01	Advanced Machine Learning	3	√			
MK02	Algorithm and Complexity	3	√			
MK03	Advanced Software Engineering	3	√			
MK04	Research Methodology	3	√			
MK05	Advanced Computer Network	3	√			
MK06	Advanced Artificial Intelligence	3	√			
MK07	Artificial Neural Network	3	√			
MK08	Seminar Proposal	4		√		
MK09	Computer and Society	3		√		
MK10	Advanced Data Mining	3		√		
MK11	Intelligence Decision Support System	3		√		
MK12	Deep Learning	3		√		
MK13	Fuzzy Logic	3		√		
MK14	Advanced Image Processing	3		√		
MK15	Social Network Analysis	3		√		
MK16	Big Data	3		√		
MK17	Information Retrival	3		√		
MK18	Ontology	3		√		
MK19	Tesis	8			√	
MK20	Publikasi Ilmiah	3				√

Mendeskripsikan struktur logis dan sistematis dari organisasi mata kuliah atau peta kurikulum sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Mata kuliah didistribusikan dalam rangkaian semester yang terencana selama masa studi program.



2. Organisasi Mata Kuliah (Tabel 12)

Semester	SKS	Jumlah MK	Mata kuliah wajib							Mata kuliah umum		Mata Kuliah Pilihan							
IV	3	1	MK20																
III	8	1	MK19																
II	21	7	MK08							MK09	MK10	MK11	MK12	MK13	MK14	MK15	MK16	MK17	MK18
I	21	7	MK01	MK02	MK03	MK04	MK05	MK06	MK07										

3. Struktur Mata Kuliah dan Peta Pemenuhan CPL (Tabel 12a)

CPL	Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4
CLP01	MK01, MK02, MK03, MK04, MK05, MK06, MK07	MK08, MK09, MK10, MK11, MK12, MK13, MK14, MK15, MK16, MK17, MK18	MK19	MK20
CPL02	MK01, MK02, MK03, MK04, MK05, MK06, MK07	MK08, MK09, MK10, MK11, MK12, MK13, MK14, MK15, MK16, MK17, MK18	MK19	MK20
CPL03	MK03, MK04, MK07	MK08, MK09	MK19	MK20
CPL04	MK01, MK02, MK05, MK06, MK07	MK10, MK11, MK12, MK13, MK14, MK15, MK16, MK17, MK18		



BAB VII RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) disusun berdasarkan desain pembelajaran yang lengkap untuk semua mata kuliah dalam Program Studi, mencakup perangkat pembelajaran tambahan seperti rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lainnya.

1. Rumusan CPMK berdasarkan CPL dan MK (Tabel 13)

CPL	Deskripsi CPL	CPMK	Deskripsi CPMK	Mata Kuliah
CLP01	Bertaqwa kepada Allah SWT dan berjiwa Pancasila	CPMK-01	Mampu menerapkan nilai-nilai Ketuhanan YME dalam kehidupan sehari-hari serta menunjukkan sikap berjiwa Pancasila.	MK01, MK02, MK03, MK04, MK05, MK06, MK07, MK08, MK09, MK10, MK11, MK12, MK13, MK14, MK15, MK16, MK17, MK18, MK19, MK20
		CPMK-02	Mampu menunjukkan sikap dan cinta tanah air dalam lingkungan akademik dan profesi.	MK01, MK02, MK03, MK04, MK05, MK06, MK07, MK08, MK09, MK10, MK11, MK12, MK13, MK14, MK15, MK16, MK17, MK18, MK19, MK20
CPL02	Memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan kolaboratif	CPMK-03	Mampu berpikir kritis dalam menganalisis dan memecahkan masalah serta berkolaborasi dengan tim dalam pengembangan solusi.	MK01, MK02, MK03, MK04, MK05, MK06, MK07, MK08, MK09, MK10, MK11, MK12, MK13, MK14, MK15, MK16, MK17, MK18, MK19, MK20
CPL03	Memiliki kemampuan untuk mengembangkan riset metodologi untuk pemecahan masalah global	CPMK-04	Mampu mengembangkan dan menerapkan metodologi riset yang efektif untuk memecahkan masalah global di bidang Informatika.	MK03, MK04, MK07, MK08, MK09, MK19, MK20
CPL04	Memiliki kemampuan untuk mengembangkan algoritma sistem cerdas untuk pengolahan data	CPMK-05	Mampu merancang, mengembangkan, dan menerapkan algoritma komputasi serta penambahan data menggunakan sistem cerdas.	MK01, MK02, MK05, MK06, MK07, MK10, MK11, MK12, MK13, MK14, MK15, MK16, MK17, MK18



2. Pemetaan CPL – CPMK – MK

CPL Prodi	MK01	MK02	MK03	MK04	MK05	MK06	MK07	MK08	MK09	MK10	MK11	MK12	MK13	MK14	MK15	MK16	MK17	MK18	MK19	MK20
CPL01	CPMK-01 CPMK-02	CPMK-01 CPMK-03	CPMK-01 CPMK-02	CPMK-01 CPMK-02	CPMK-01 CPMK-02	CPMK-01 CPMK-03	CPMK-01 CPMK-02	CPMK-01 CPMK-02	CPMK-01 CPMK-02	CPMK-01 CPMK-02	CPMK-01 CPMK-02	CPMK-01 CPMK-02	CPMK-01 CPMK-02	CPMK-01 CPMK-02	CPMK-01 CPMK-02	CPMK-01 CPMK-02	CPMK-01 CPMK-02	CPMK-01 CPMK-02	CPMK-01 CPMK-02	CPMK-01 CPMK-02
CPL02	CPMK-03	CPMK-03	CPMK-03	CPMK-03	CPMK-03	CPMK-03	CPMK-03	CPMK-03	CPMK-03	CPMK-03	CPMK-03	CPMK-03	CPMK-03	CPMK-03	CPMK-03	CPMK-03	CPMK-03	CPMK-03	CPMK-03	CPMK-03
CPL03			CPMK-04	CPMK-04			CPMK-04	CPMK-04	CPMK-04										CPMK-04	CPMK-04
CPL04	CPMK-05	CPMK-05	CPMK-05	CPMK-05	CPMK-05	CPMK-05	CPMK-05			CPMK-05	CPMK-05	CPMK-05	CPMK-05	CPMK-05	CPMK-05	CPMK-05	CPMK-05	CPMK-05	CPMK-05	CPMK-05



3. Pemetaan MK-CPMK-Sub CPMK

Mata Kuliah	CPMK	Sub CPMK	Uraian Sub CPMK
MK01	CPMK-01	Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai ketuhanan dan etika dalam penggunaan teknologi machine learning.	Mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan algoritma machine learning yang etis, bertanggung jawab, dan efisien dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan berpikir kritis.
		Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam pengembangan algoritma machine learning yang etis dan bertanggung jawab.	
	CPMK-02	Mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan solusi machine learning untuk kepentingan masyarakat.	
	CPMK-03	Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menganalisis algoritma machine learning dan bekerja kolaboratif dalam tim proyek.	
	CPMK-05	Mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan algoritma machine learning yang efisien untuk pengolahan data besar.	
MK02	CPMK-01	Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai etika dan tanggung jawab dalam pengembangan algoritma.	Mahasiswa mampu mengembangkan algoritma yang optimal dan efektif dengan menerapkan nilai-nilai etika dan sikap nasionalisme dalam analisis dan kolaborasi tim.
	CPMK-02	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap cinta tanah air dalam penerapan algoritma untuk solusi nasional.	
	CPMK-03	Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menganalisis kompleksitas algoritma dan berkolaborasi dalam tim untuk menyelesaikan masalah.	
	CPMK-05	Mahasiswa mampu mengembangkan algoritma yang optimal dan efektif untuk penyelesaian masalah yang kompleks.	
MK03	CPMK-01	Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip ketuhanan dalam praktik rekayasa perangkat lunak.	Mahasiswa mampu mengembangkan perangkat lunak inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip ketuhanan, sikap nasionalisme, serta metodologi riset yang tepat dan efektif.
	CPMK-02	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap dan cinta tanah air dalam pengembangan perangkat lunak yang bermanfaat untuk masyarakat.	
	CPMK-03	Mahasiswa mampu berpikir kritis dan bekerja dalam tim untuk merancang dan mengembangkan perangkat lunak yang kompleks.	



Mata Kuliah	CPMK	Sub CPMK	Uraian Sub CPMK
	CPMK-04	Mahasiswa mampu menerapkan metodologi riset dalam pengembangan perangkat lunak yang inovatif.	
	CPMK-05	Mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan algoritma dalam pengembangan perangkat lunak yang efisien.	
MK04	CPMK-01	Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai etika dalam penelitian.	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan penelitian yang berkualitas dengan memperhatikan etika, sikap nasionalisme, dan metodologi penelitian yang tepat.
	CPMK-02	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap cinta tanah air dengan melakukan penelitian yang relevan untuk kepentingan bangsa.	
	CPMK-03	Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam merumuskan masalah penelitian, merancang metode penelitian, dan bekerja dalam tim untuk mengembangkan penelitian.	
	CPMK-04	Mahasiswa mampu mengembangkan desain penelitian yang tepat dan efektif, termasuk pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil.	
	CPMK-05	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan penelitian yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik profesional.	
MK05	CPMK-01	Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai etika dalam penggunaan jaringan komputer untuk kepentingan umat.	Mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan solusi jaringan komputer yang etis dan efektif dengan menerapkan sikap nasionalisme dan berpikir kritis.
	CPMK-02	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap cinta tanah air dengan memanfaatkan teknologi jaringan untuk kepentingan nasional.	
	CPMK-03	Mahasiswa mampu berpikir kritis dan bekerja sama dalam tim untuk merancang solusi jaringan komputer yang handal.	
	CPMK-05	Mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan algoritma cerdas dalam pengelolaan jaringan komputer yang kompleks.	
MK06	CPMK-01	Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai ketuhanan dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan.	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan aplikasi kecerdasan buatan yang



Mata Kuliah	CPMK	Sub CPMK	Uraian Sub CPMK
	CPMK-02	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap cinta tanah air dalam pengembangan aplikasi kecerdasan buatan untuk kepentingan nasional.	efisien dengan mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dan sikap nasionalisme.
	CPMK-03	Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menganalisis algoritma AI dan bekerja dalam tim untuk pengembangan solusi AI.	
	CPMK-05	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan algoritma AI yang efisien untuk pemecahan masalah kompleks.	
MK07	CPMK-01	Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai etika dalam penggunaan jaringan syaraf tiruan (ANN).	Mahasiswa mampu mengembangkan dan menerapkan algoritma jaringan syaraf tiruan (ANN) yang efisien dengan memperhatikan etika dan sikap nasionalisme serta metodologi riset yang tepat.
	CPMK-02	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap cinta tanah air dengan mengembangkan aplikasi ANN untuk kepentingan nasional.	
	CPMK-03	Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menganalisis arsitektur ANN dan bekerja dalam tim untuk pengembangan ANN.	
	CPMK-04	Mahasiswa mampu mengembangkan dan menerapkan metodologi riset dalam pengembangan ANN.	
	CPMK-05	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan algoritma ANN yang efisien untuk berbagai aplikasi.	
MK08	CPMK-01	Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai ketuhanan dalam penyusunan proposal riset.	Mahasiswa mampu menyusun proposal riset yang berkualitas dengan menerapkan nilai-nilai ketuhanan dan sikap nasionalisme serta metodologi riset yang tepat.
	CPMK-02	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap cinta tanah air dengan merancang penelitian yang relevan untuk kepentingan bangsa.	
	CPMK-03	Mahasiswa mampu berpikir kritis dan bekerja dalam tim untuk menyusun dan mengkaji proposal riset.	
	CPMK-04	Mahasiswa mampu mengembangkan metodologi riset yang tepat dan efektif untuk masalah yang diangkat dalam proposal.	
MK09	CPMK-01	Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai etika dalam penggunaan teknologi komputer dalam masyarakat.	Mahasiswa mampu mengembangkan teknologi komputer yang bermanfaat untuk



Mata Kuliah	CPMK	Sub CPMK	Uraian Sub CPMK
	CPMK-02	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap cinta tanah air dengan memanfaatkan teknologi komputer untuk pemberdayaan masyarakat.	masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai etika, sikap nasionalisme, dan metodologi riset yang efektif.
	CPMK-03	Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menganalisis dampak sosial teknologi komputer dan bekerja dalam tim untuk menemukan solusi.	
	CPMK-04	Mahasiswa mampu mengembangkan dan menerapkan metodologi riset dalam mempelajari interaksi antara komputer dan masyarakat.	
MK10	CPMK-01	Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai ketuhanan dalam penerapan data mining.	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan solusi data mining yang efektif dengan memperhatikan nilai-nilai ketuhanan dan sikap nasionalisme serta kemampuan berpikir kritis.
	CPMK-02	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap cinta tanah air dengan mengembangkan solusi data mining untuk kepentingan nasional.	
	CPMK-03	Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menganalisis dan memecahkan masalah data mining serta bekerja dalam tim untuk mengembangkan solusi.	
	CPMK-05	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan algoritma data mining yang efektif untuk berbagai jenis data.	
MK11	CPMK-01	Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai etika dalam pengembangan sistem pendukung keputusan cerdas.	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan sistem pendukung keputusan yang efisien dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika dan sikap nasionalisme dalam proses pengembangan.
	CPMK-02	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap cinta tanah air dengan mengembangkan sistem pendukung keputusan untuk kepentingan nasional.	
	CPMK-03	Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menganalisis dan memecahkan masalah menggunakan sistem pendukung keputusan serta bekerja dalam tim untuk mengembangkan solusi.	
	CPMK-05	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan algoritma dalam pengembangan sistem pendukung keputusan yang efisien.	
MK12	CPMK-01	Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai etika dalam penerapan deep learning.	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan model deep learning yang efisien



Mata Kuliah	CPMK	Sub CPMK	Uraian Sub CPMK
	CPMK-02	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap cinta tanah air dengan mengembangkan aplikasi deep learning untuk kepentingan nasional.	dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika dan sikap nasionalisme serta kemampuan berpikir kritis.
	CPMK-03	Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menganalisis dan merancang arsitektur deep learning serta bekerja dalam tim untuk mengembangkan solusi deep learning.	
	CPMK-05	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan model deep learning yang efisien untuk berbagai jenis data.	
MK13	CPMK-01	Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai etika dalam penerapan logika fuzzy.	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan sistem berbasis logika fuzzy yang efisien dengan memperhatikan nilai-nilai etika dan sikap nasionalisme serta kemampuan berpikir kritis.
	CPMK-02	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap cinta tanah air dengan mengembangkan aplikasi logika fuzzy untuk kepentingan nasional.	
	CPMK-03	Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menganalisis dan menerapkan logika fuzzy serta bekerja dalam tim untuk mengembangkan solusi logika fuzzy.	
	CPMK-05	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan sistem berbasis logika fuzzy untuk pemecahan masalah yang kompleks.	
MK14	CPMK-01	Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai etika dalam pengolahan citra digital.	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan solusi pengolahan citra digital yang efektif dengan menerapkan nilai-nilai etika dan sikap nasionalisme serta kemampuan berpikir kritis.
	CPMK-02	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap cinta tanah air dengan mengembangkan solusi pengolahan citra digital untuk kepentingan nasional.	
	CPMK-03	Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menganalisis dan merancang solusi pengolahan citra digital serta bekerja dalam tim untuk mengembangkan solusi tersebut.	
	CPMK-05	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan algoritma pengolahan citra yang efektif untuk berbagai aplikasi.	
MK15	CPMK-01	Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai etika dalam analisis jaringan sosial.	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan



Mata Kuliah	CPMK	Sub CPMK	Uraian Sub CPMK
	CPMK-02	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap cinta tanah air dengan memanfaatkan analisis jaringan sosial untuk kepentingan nasional.	algoritma analisis jaringan sosial yang efisien dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika dan sikap nasionalisme serta kemampuan berpikir kritis.
	CPMK-03	Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menganalisis jaringan sosial dan bekerja dalam tim untuk mengembangkan solusi berbasis jaringan sosial.	
	CPMK-05	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan algoritma analisis jaringan sosial yang efisien untuk pemecahan masalah sosial.	
MK16	CPMK-01	Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai etika dalam pengelolaan data besar.	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan solusi big data yang efektif dengan menerapkan nilai-nilai etika dan sikap nasionalisme serta kemampuan berpikir kritis.
	CPMK-02	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap cinta tanah air dengan memanfaatkan big data untuk kepentingan nasional.	
	CPMK-03	Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menganalisis dan memecahkan masalah big data serta bekerja dalam tim untuk mengembangkan solusi big data.	
	CPMK-05	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan solusi big data yang efektif untuk berbagai jenis data.	
MK17	CPMK-01	Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai etika dalam pencarian informasi.	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan sistem pencarian informasi yang efektif dengan memperhatikan nilai-nilai etika dan sikap nasionalisme serta kemampuan berpikir kritis.
	CPMK-02	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap cinta tanah air dengan mengembangkan sistem pencarian informasi untuk kepentingan nasional.	
	CPMK-03	Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menganalisis dan memecahkan masalah pencarian informasi serta bekerja dalam tim untuk mengembangkan solusi pencarian informasi.	
	CPMK-05	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan sistem pencarian informasi yang efektif untuk berbagai jenis data.	
MK18	CPMK-01	Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai etika dalam pengembangan ontologi.	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan ontologi yang efektif dengan



Mata Kuliah	CPMK	Sub CPMK	Uraian Sub CPMK
	CPMK-02	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap cinta tanah air dengan mengembangkan ontologi untuk kepentingan nasional.	mengintegrasikan nilai-nilai etika dan sikap nasionalisme serta kemampuan berpikir kritis.
	CPMK-03	Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menganalisis dan mengembangkan ontologi serta bekerja dalam tim untuk mengembangkan ontologi tersebut.	
	CPMK-05	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan ontologi yang efektif untuk berbagai jenis data.	
MK19	CPMK-01	Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai ketuhanan dalam penyusunan tesis.	Mahasiswa mampu menghasilkan penelitian berkualitas untuk tesis dengan memperhatikan nilai-nilai ketuhanan dan sikap nasionalisme serta metodologi riset yang tepat.
	CPMK-02	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap cinta tanah air dengan melakukan penelitian yang relevan untuk kepentingan bangsa.	
	CPMK-03	Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menganalisis dan merumuskan masalah serta bekerja dalam tim untuk menyusun dan mengkaji tesis.	
	CPMK-04	Mahasiswa mampu mengembangkan metodologi riset yang tepat dan efektif dalam penyusunan tesis.	
	CPMK-05	Mahasiswa mampu menghasilkan penelitian berkualitas yang dapat dipublikasikan dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan.	
MK20	CPMK-01	Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai ketuhanan dalam proses publikasi ilmiah.	Mahasiswa mampu menghasilkan publikasi ilmiah yang berkualitas dengan menerapkan nilai-nilai ketuhanan dan sikap nasionalisme serta keterampilan menulis akademik yang efektif.
	CPMK-02	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap cinta tanah air dengan mempublikasikan hasil penelitian yang relevan untuk kepentingan bangsa.	
	CPMK-03	Mahasiswa mampu berpikir kritis dan bekerja dalam tim untuk menulis dan mempublikasikan karya ilmiah.	
	CPMK-04	Mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan menulis akademik yang tepat dan efektif untuk publikasi.	
	CPMK-05	Mahasiswa mampu menghasilkan publikasi ilmiah yang berkualitas dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan.	

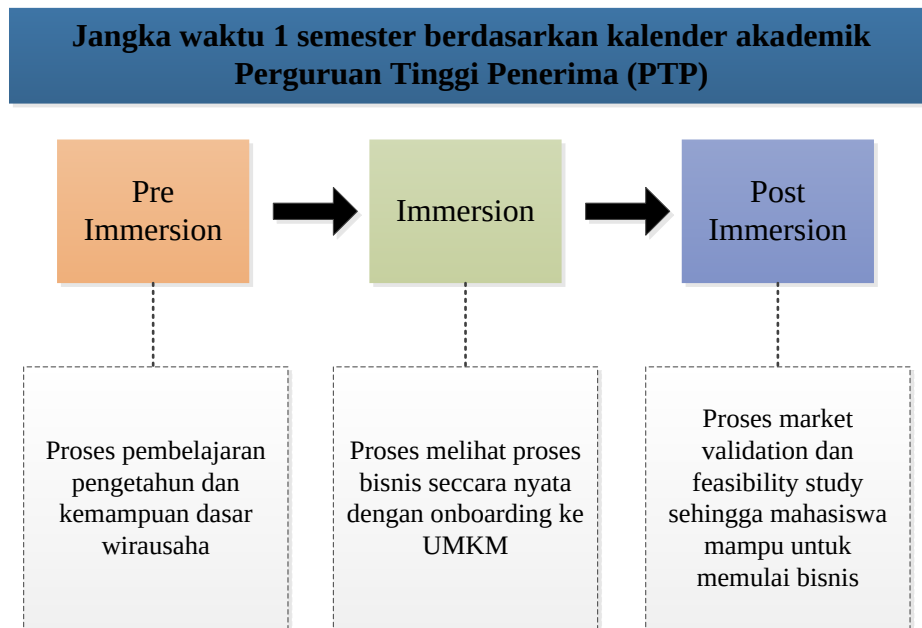


BAB KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - VIII KAMPUS MERDEKA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terutama pada Pasal 18 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, mahasiswa diberikan hak untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar mahasiswa di luar program studi. Mempertimbangkan hal ini, maka berbagai kegiatan yang dapat diikuti oleh mahasiswa diluncurkan. Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi antara lain.

1. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka
2. Magang Bersertifikat
3. Indonesian International Student Mobility (IISMA)
4. Studi Independen Bersertifikat
5. Proyek Kemanusiaan
6. Riset atau Penelitian
7. Membangun Desa (KKN Tematik)
8. Program Kampus Mengajar
9. Program Wirausaha

Lebih lanjut, berbagai kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa dari jenjang pendidikan D1 hingga S3 yang memenuhi persyaratan yang ditentukan pada setiap kegiatan pembelajaran yang diberikan. Untuk jenjang pendidikan S2 (magister dan/atau magister terapan) program pembelajaran yang dapat diikuti adalah Program Wirausaha Merdeka. Wirausaha Merdeka adalah bagian dari program Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri menjadi calon wirausahawan melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Program ini bekerjasama dengan Perguruan Tinggi lain untuk mengembangkan dan mengasah jiwa kewirausahaan mahasiswa untuk meningkatkan pengalaman dan kemampuan daya kerja mahasiswa. Tahapan pada program Wirausaha Merdeka dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Tahap program wirausaha merdeka

Syarat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ini antara lain sebagai berikut.

1. Mahasiswa aktif jenjang pendidikan:
 - D2, D3, D4, dan S1 – minimal semester 3,
 - S2 dan S3 – tanpa batasan semester (tanpa konversi SKS)
2. Tidak sedang menyusun skripsi atau tugas akhir pada waktu mengikuti program
3. Tidak mengambil mata kuliah di Perguruan Tinggi asal selama mengikuti program
4. Memperoleh surat rekomendasi dari Ketua Program Studi dan pimpinan perguruan tinggi bidang akademik.
5. Bersedia mengikuti program penuh waktu (satu semester) dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa

Beberapa PTP yang termasuk dalam program wirausaha merdeka ini antara lain: Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, dan beberapa kampus besar lainnya. Panduan kegiatan lebih lanjut dapat dilihat pada [Buku Panduan Kegiatan Wirausaha Merdeka](#) dan [laman Wirausaha Merdeka dari KEMDIKBUD](#).



BAB IX **PENUTUP**

Dengan selesainya buku kurikulum ini, kami berharap bahwa perubahan yang telah dilakukan dalam penyesuaian berbasis Outcome-Based Education (OBE) akan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan di program Magister (S2) Ilmu Komputer. Peninjauan dan pembaharuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap mata kuliah, meskipun tetap mempertahankan nama dan tujuan awalnya, kini lebih terfokus pada pencapaian hasil pembelajaran yang jelas dan terukur.

Kami mengajak semua pihak terkait, termasuk dosen dan mahasiswa, untuk memanfaatkan kurikulum ini secara optimal. Umpan balik dan saran dari semua pihak akan sangat berharga dalam proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang telah diberikan.